

DM bref — Suite récurrente et nombre d'or

Suites récurrentes

Durée conseillée : 15–20 minutes. Sans calculatrice ni document. Toute démonstration annonce sa méthode ; les hypothèses des théorèmes invoqués sont vérifiées avant application.

Histoire et actualité. La suite étudiée ici est la suite des réduites de la fraction continue infinie $\phi = [1; 1, 1, 1, \dots]$. On vérifiera aisément que $u_0 = 2 = F_3/F_2$, $u_1 = 3/2 = F_4/F_3$, $u_2 = 5/3 = F_5/F_4$, où (F_n) désigne la suite de Fibonacci. La convergence $u_n \rightarrow \phi$ est ainsi la propriété classique $F_{n+1}/F_n \rightarrow \phi$, retrouvée ici par l'étude dynamique d'une fonction décroissante. L'analyse asymptotique fine de telles suites (vitesse de convergence par encadrements exponentiels) est un outil régulièrement mobilisé aux épreuves orales de l'X et des Mines.

On pose $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n), \quad \text{où} \quad f(x) = 1 + \frac{1}{x}.$$

On note $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Exercice 1 — Point fixe et stabilité

Montrer que f admet un unique point fixe strictement positif égal à ϕ . Montrer que $I = [1, 2]$ est stable par f et que $u_n \in I$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2 — Monotonie des sous-suites extraites

On pose $g = f \circ f$.

- (a) Vérifier que $g(x) = \frac{2x+1}{x+1}$ et montrer que g est strictement croissante sur I .
- (b) Calculer u_1 et u_2 . En déduire que $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et que $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

Exercice 3 — Convergence de (u_n)

Montrer que les deux sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers une même limite et conclure que (u_n) converge. Déterminer sa limite.

Exercice 4 — Ouverture — vitesse de convergence

On pose $v_n = u_n - \phi$.

- (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = -\frac{v_n}{\phi u_n},$$

et en déduire que $v_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- (b) À l'aide du théorème de Cesàro, montrer que

$$\frac{\ln |v_n|}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -2 \ln \phi.$$

- (c) Conclure que $|u_n - \phi|^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\phi^2}$.